中南大学考试试卷答案

2009 -- 2010 学年 二 学期　时间 110 分钟　2010 年 6 月 10 日

《编译原理》课程 64 学时 4 学分 考试形式：开卷

专业年级：计算机 07 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、选择题（本题 10 分，每小题 2 分）

C, C, B, B, A

二、名词解释（本题 20 分，每小题 4 分）

1．遍－－指编译程序对源程序或中间代码程序从头到尾扫描一次。

2．无环路有向图(DAG)－－如果有向图中任一通路都不是环路，则称庐有向图为无环路有向图，简称 DAG。

3．语法分析－－按文法的产生式识别输入的符号串是否为一个句子的分析过程。

4．短语－－令 G 是一个文法。S 划文法的开始符号，假定 α β δ 是文法 G 的一个句型，如果有 S α A δ 且 AB，则称 β 是句型 α β 相对非终结符 A 的短语。

5．算符文法－－当一个文法的所有产生式的右部均不出现两个非终结符号相邻的情况时，该就被称为算符文法。

三、**简答题**（本题 45 分，每小题 15 分）

1、写出表达式(a+b)/(a-b)-a(a+b*c)的三元式序列及四元序列。

解：

三元式：

(1).(+,a,b)
(2).(-,a,b)
(3).(/,(1),(2))
(4).(*,b,c)
(5).(+,a,(4))
(6).(-,(3),(5))

四元式：
(1).(+,a,b,T1)

(2).(-,a,b,T2)
(3).(/,T1,T2,T3)
(4).(*,b,c,T4)
(5).(+,a,T4,T5)
(6).(-,T3,T5,T6)

2、将文法 G[S] 改写为等价的 G'[S]，使 G'[S]不含左递归和左公共因子。

G[S]： S→bSAe | bA

A→Ab | d

解：

文法 G[S] 改写为等价的不含左递归和左公共因子的 G'[S]为：

S→bB

B→SAe | A

A→d A'

A' →bA' | ε

3、判断下面文法是否为 LL(1)文法，若是，请构造相应的 LL(1)分析表。

S→aH

H→aMd | d

M→Ab | ε

A→aM | e

解：

首先计算文法的 FIRST 集和 FOLLOW 集如下表：

非终结符	FIRST 集	FOLLOW 集
S	{a}	{# }
H	{a ， d}	{# }
M	{a ， e ， ε}	{d ， b}
A	{a ， e}	{b}

由于 select（H→aMd）∩select（H→d）={a}∩{d }= ∅

select（M→Ab）∩select（M→ε）={a ， e}∩{d ， b }= ∅

select（A→aM）∩select（A→e）={ a }∩{ e }= ∅

所以该文法是 LL(1)文法，LL(1)分析表如下表。

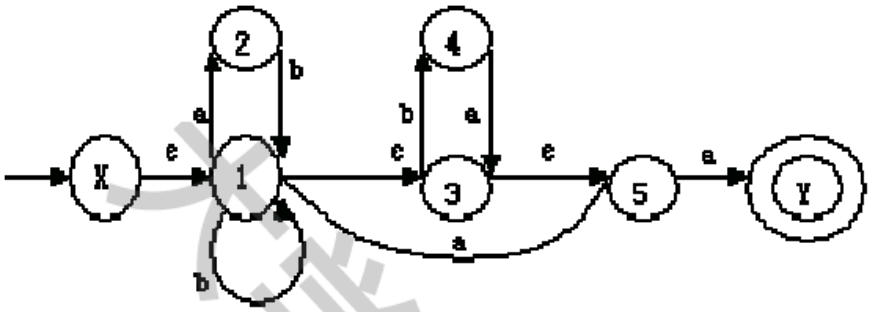
LL(1)分析表

	a	d	b	e	#
S	→aH				

H	→aMd	→d			
M	→Ab	→ε	→ε	→Ab	
A	→aM			→e	

4、 给出与正规式 R＝（(ab)*|b）*（a|(ba)*）a 等价的 NFA。

解：与正规式 R＝（(ab)*|b）*（a|(ba)*）a 等价的 NFA 如下图



5、文法 G[E]为： E→E+T|T
T→T*F|F
F→(E)|i
试给出句型(E+F)*i 的短语，简单(直接)短语,句柄和最左素短语。

解：

短语有：(E+F)*i ，(E+F) ，E+F ，F ，i

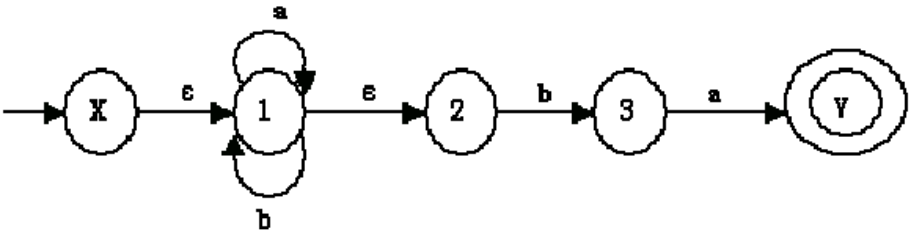
简单(直接)短语有：F ，i

句柄是：F

最左素短语是：E+F

四、综合题（本题 25 分，每小题 5 分）

1、将下图的 NFA 确定化为 DFA。

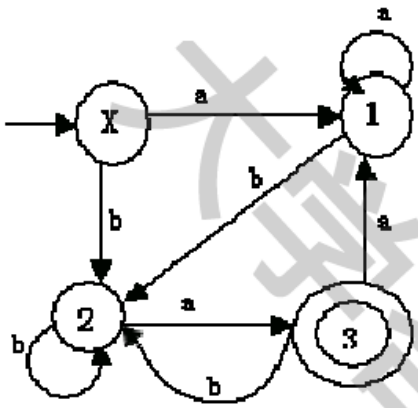


解：用子集法确定化如下表

用子集法对所给图的确定化

I	Ia	Ib	状态
{X,1,2}	{1,2}	{1,2,3}	X
{1,2}	{1,2}	{1,2,3}	1
{1,2,3}	{1,2,Y}	{1,2,3}	2
{1,2,Y}	{1,2}	{1,2,3}	3

确定化后如下图：



2、文法 G[M]及其 LR 分析表如下，请给出对串 dbba#的分析过程。

G[M]: 1) M →VbA　　2) V →d

3) V →ε　　4) A →a

5) A →Aba　　6) A →ε

	ACTION				GOTO		
	b	d	a	#	M	A	V
0	r3	S3			1		2
1				acc			
2	S4						
3	r2						
4	r6		S5	r6		6	
5	r4			r4			
6	S7			r1			
7			S8				
8	r5			r5			

解：

对串 dbba#的分析过程如下表

对输入串 dbba#的分析过程

步骤	状态栈	文法符号栈	剩余输入符号	动作
1	0	#	dbba#	移进
2	03	#d	bba#	用 V →d 归约
3	02	#V	bba#	移进
4	024	#Vb	ba#	用 A →ε 归约
5	0246	#VbA	ba#	移进
6	02467	#VbAb	a#	移进
7	024678	#VbAba	#	用 A →Aba 归约
8	0246	#VbA	#	用 M →VbA 归约
9	01	#M	#	接受

3、某语言的拓广文法 G'为：(0) S'→T

(1) T →aBd|ε

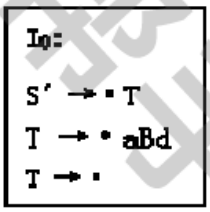
(2) B →Tb|ε

证明 G 不是 LR(0)文法而是 SLR(1)文法，请给出 SLR(1)分析表。

解：

在项目集 I0 中：

有移进项目 T →·aBd 和归约项目 T →·



存在移进-归约冲突，所以 G 不是 LR(0)文法。

若产生式排序为：

(0) S'→T

(1) T →aBd

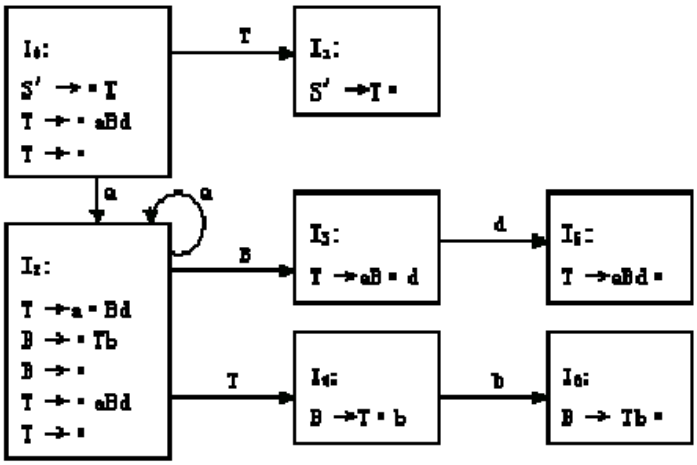
(2) T →ε

(3) B →Tb

(4) B →ε

G'的 LR(0)项目集族及识别活前缀的 DFA 如下图所示：

识别 G' 活前缀的 DFA：



由产生式知：

Follow(T)={#, b}

Follow(B)= {d}

在 I0 中：

Follow(T) ∩{a}={# ， b} ∩{a}=

在 I2 中：

Follow(B) ∩{a}= {d} ∩{a}=

Follow(T) ∩{a}={# ， b} ∩{a}=

Follow(B) ∩ Follow(T) = {d}∩{# ， b}=

所以在 I0，I2，中的移进-归约和归约-归约冲突可以由 Follow 集解决，所以 G 是 SLR(1)文法。

构造的 SLR(1)分析表如下表。

SLR(1)分析表

name	ACTION				GOTO	
	a	b	d	#	T	B
0	S2	r2		r2	1	
1				acc		
2	S2	r2	r4	r2	4	3
3			S5			
4		S6				
5		r1		r1		
6			r3			